

Mycelium 3.0

Restructuration et simplification



01

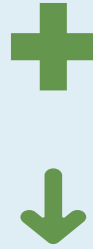
Objectifs du projet



Problématique



Arrivée de la ligne B du métro

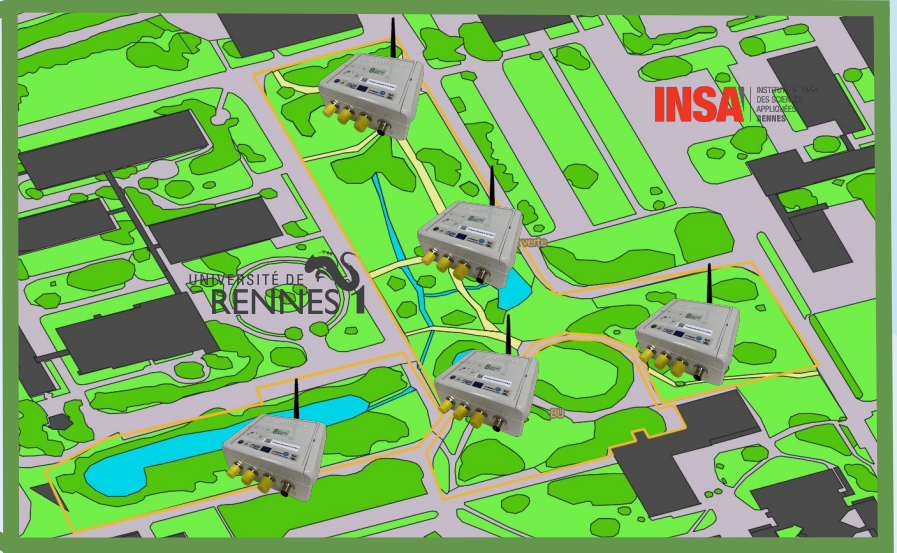


Travaux importants



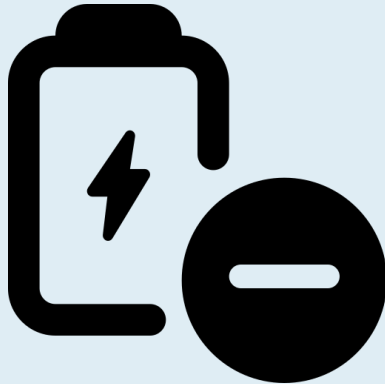
Dégâts sur l'environnement

Renaturation de la Croix Verte



La croix verte à Beaulieu

Contraintes

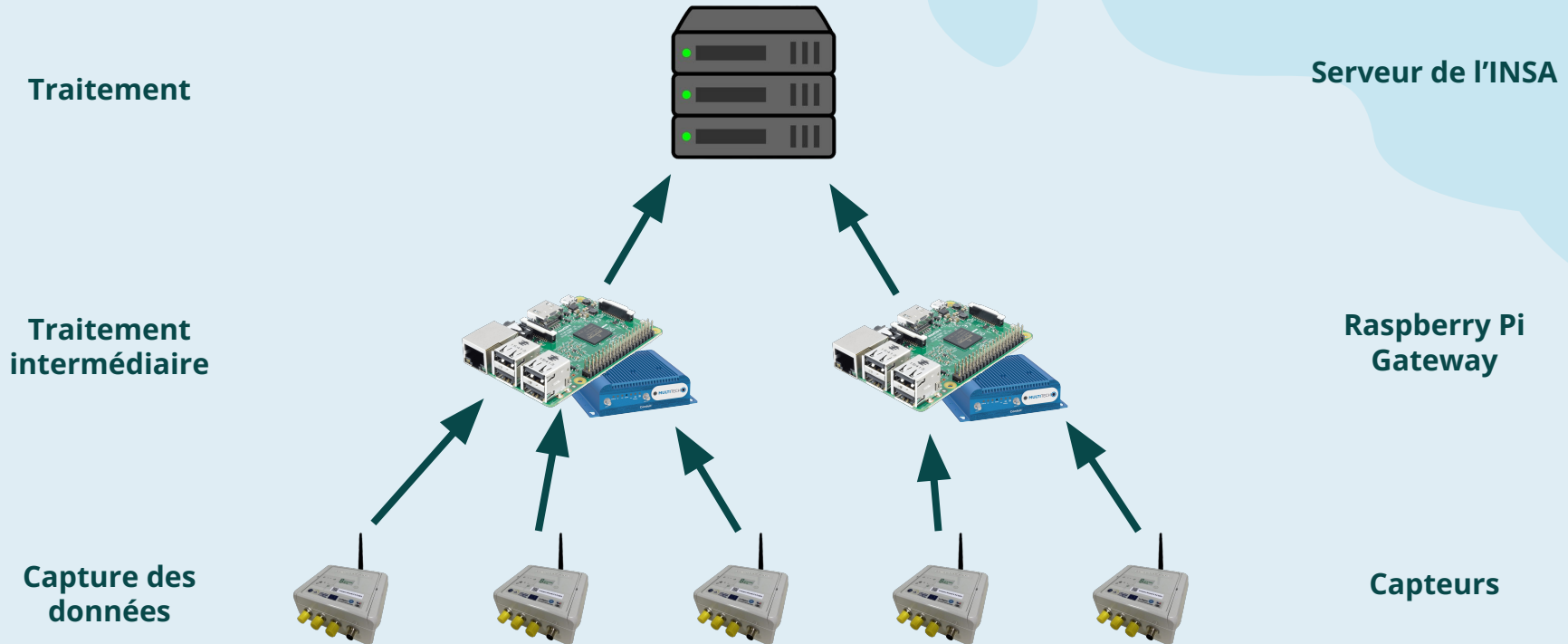


- **Besoin de consommation faible**



- **Limiter les transferts de données inutiles**

Schéma de principe Mycélium



Objectifs

Mycelium 1.0 et 2.0



Mise en place de
l'architecture



Choix des
technologies



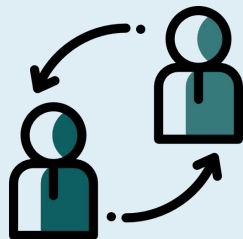
Ajouts de
fonctionnalités



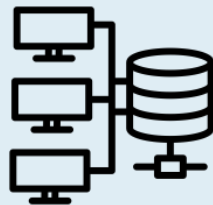
Premiers
essais

Objectifs

Mycelium 3.0



Faciliter la prise en main



Améliorer l'architecture



Faciliter la maintenance

L'équipe :

Valentin CHEREL



Maïwenn LE GOASTELLER



Pierre OUVRARD



Pierrick POURCHER



Thomas DERRIEN



Léo LESSIRARD



Arthur MAUGER

Nos encadrants



Nikos PARLAVANTZAS

Enseignant-chercheur à
l'INSA Rennes et l'IRISA

Volodia PAROL-GUARINO

Doctorant à l'INRIA

Julien MOUREAU

Ingénieur d'études en
instrumentation à l'OSUR

Sommaire

01

État de l'art

02

Projets précédents

03

Spécifications

04

**Planification
initiale**

05

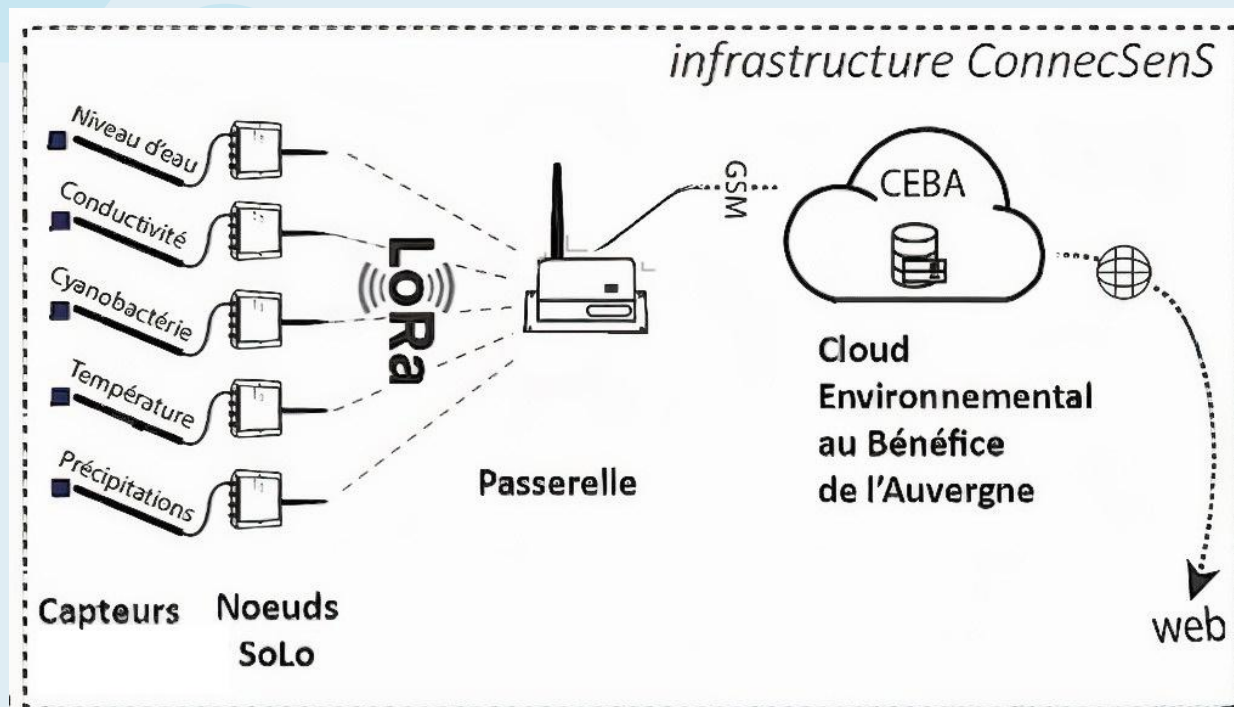
Conclusion

01

État de l'art

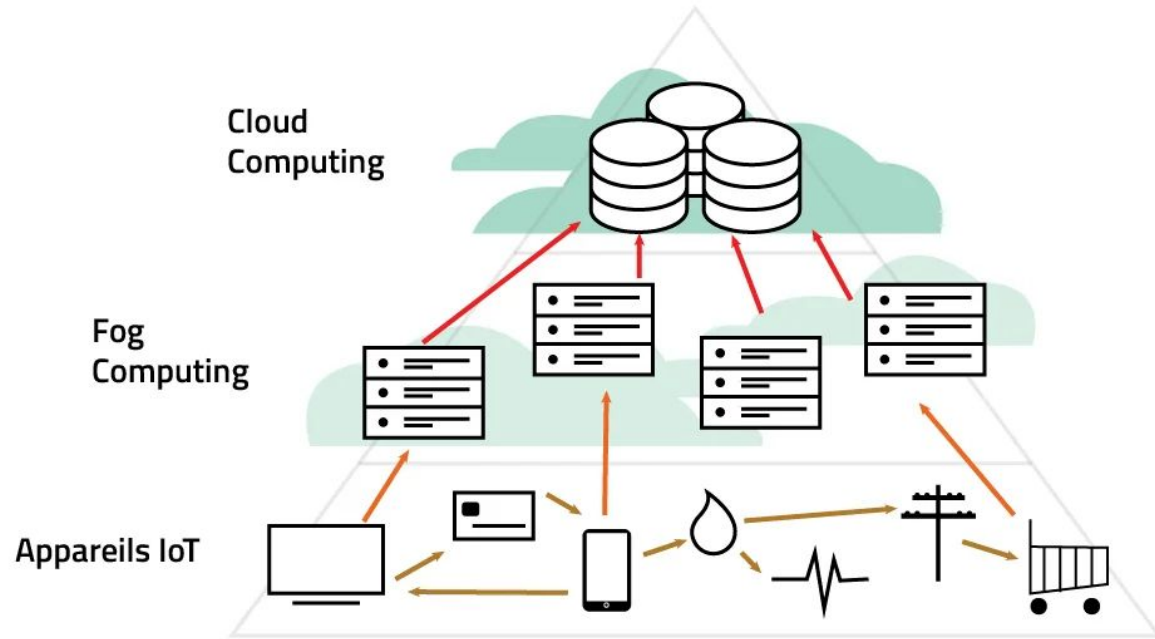


Connec'Sens



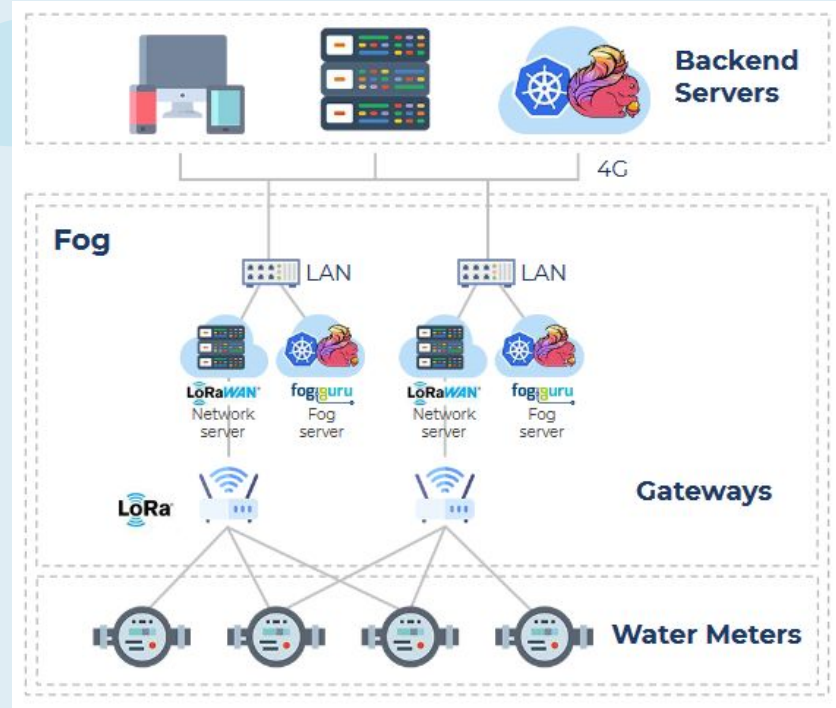
Architecture de Connec'Sens (2023)

Fog Computing



Fonctionnement du Fog Computing

Living Fog



Architecture de LivingFog (2020)

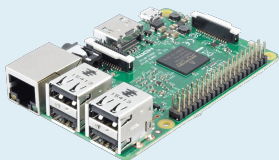
02

Projets précédents

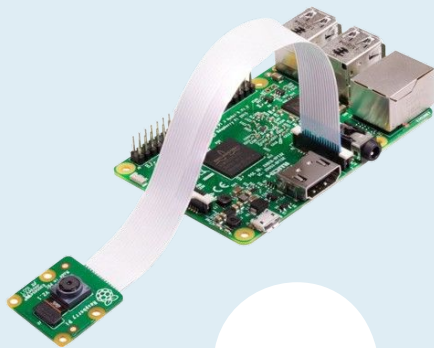


Matériel

5 x



Cluster de
Raspberry Pi



FoxyFind

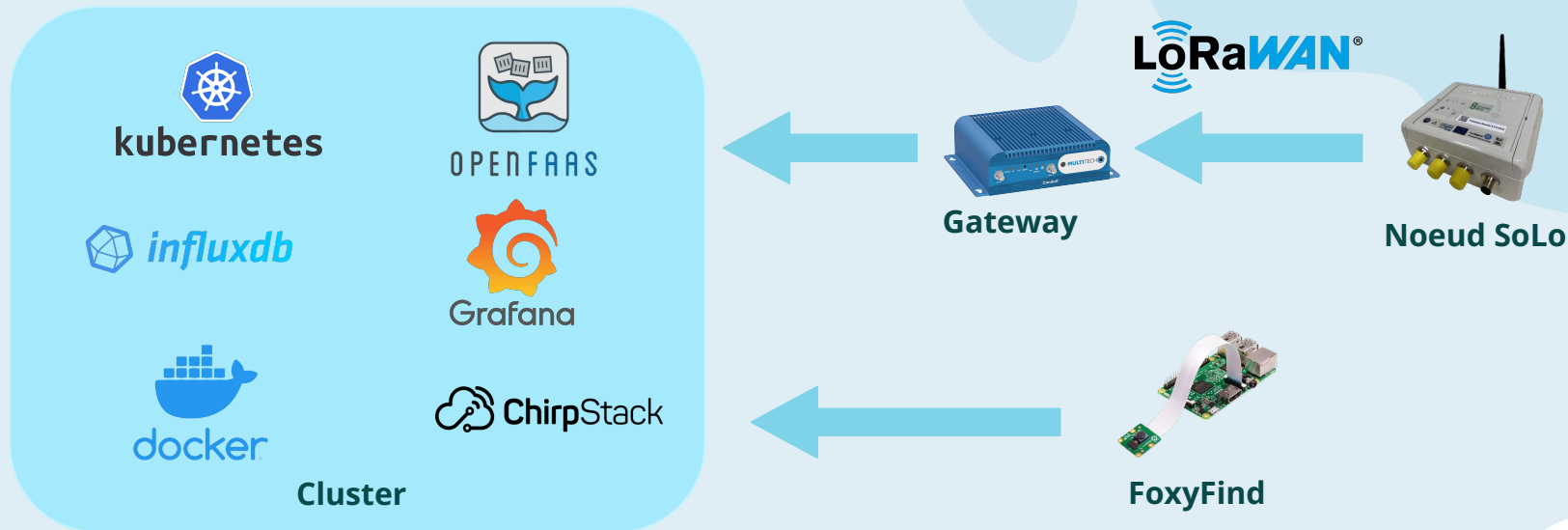


Gateway



Noeud Solo

Architecture partielle





Kubernetes

- **Fonctions Clés :**

- Met en place et fait travailler l'ensemble nos applications conteneurisées.
- Assure le fonctionnement continu malgré les problèmes potentiels.
- Organise automatiquement la distribution des conteneurs dans le cluster.

- **Avantages dans notre Cluster :**

- Gestion automatique pour un bon fonctionnement.
- Élimine la nécessité de se préoccuper de la distribution des données.
- Simplification permettant de communiquer avec un seul Raspberry au lieu de 5.



OpenFaaS

- **Modèle FaaS :**

- "Function as a Service" (FaaS) : Les données sont traitées par de petites fonctions indépendantes.

- **Avantages dans le Cluster :**

- Analyse en temps réel des données des capteurs.
- Déclenchement d'alertes ou de mesures spécifiques.
- Stockage organisé des informations dans InfluxDB.

- **Exemple Pratique :**

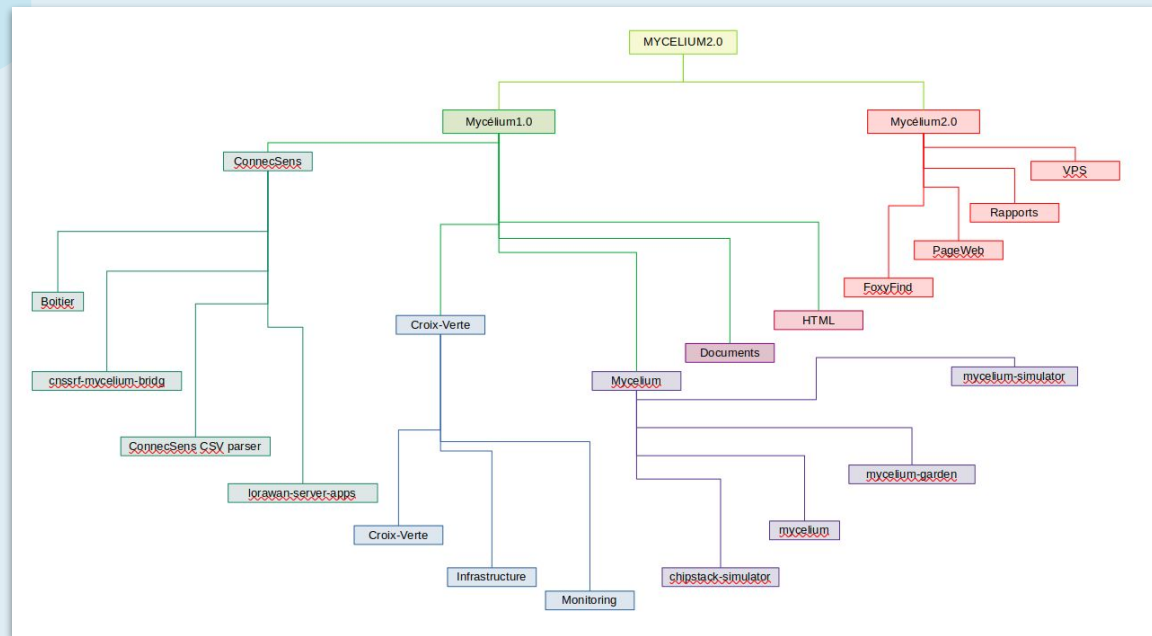
- Scénarios automatisés, comme l'envoi de messages sur Discord lorsque le pluviomètre se remplit et qu'il fait moins de 0°C (neige).

03

Spécifications



Un projet complexe



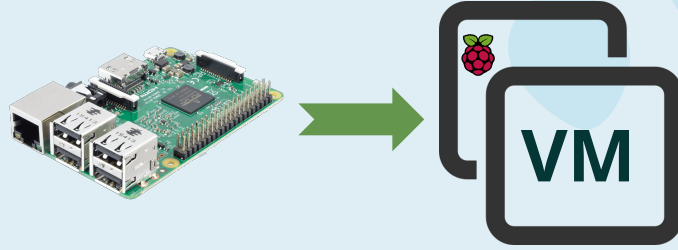
22 dépôts Git

Arborescence des différents dépôts GitLab des projets précédents



Objectif : Faciliter de la prise en main

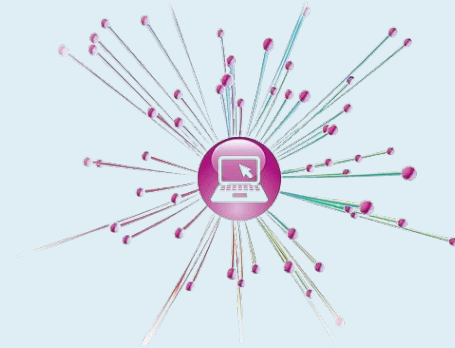
Facilitation de la prise en main



- Réalisation d'une machine virtuelle



- Écriture de guides d'utilisation détaillés



- Centralisation de la documentation

Architecture précédente

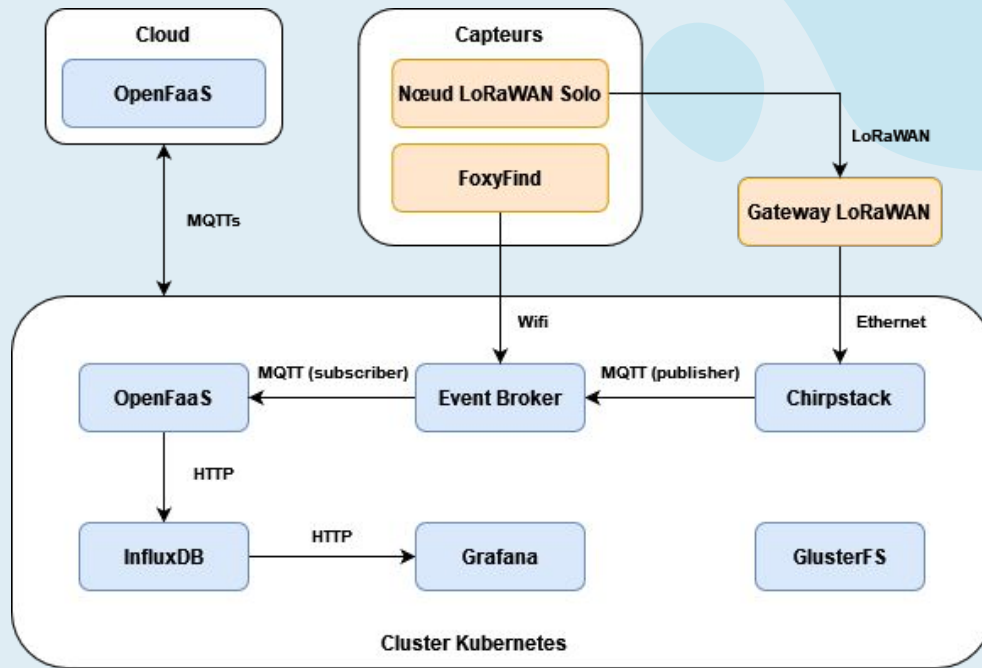


Schéma de l'architecture précédente



Objectif : Améliorer l'architecture

Nouvelle architecture

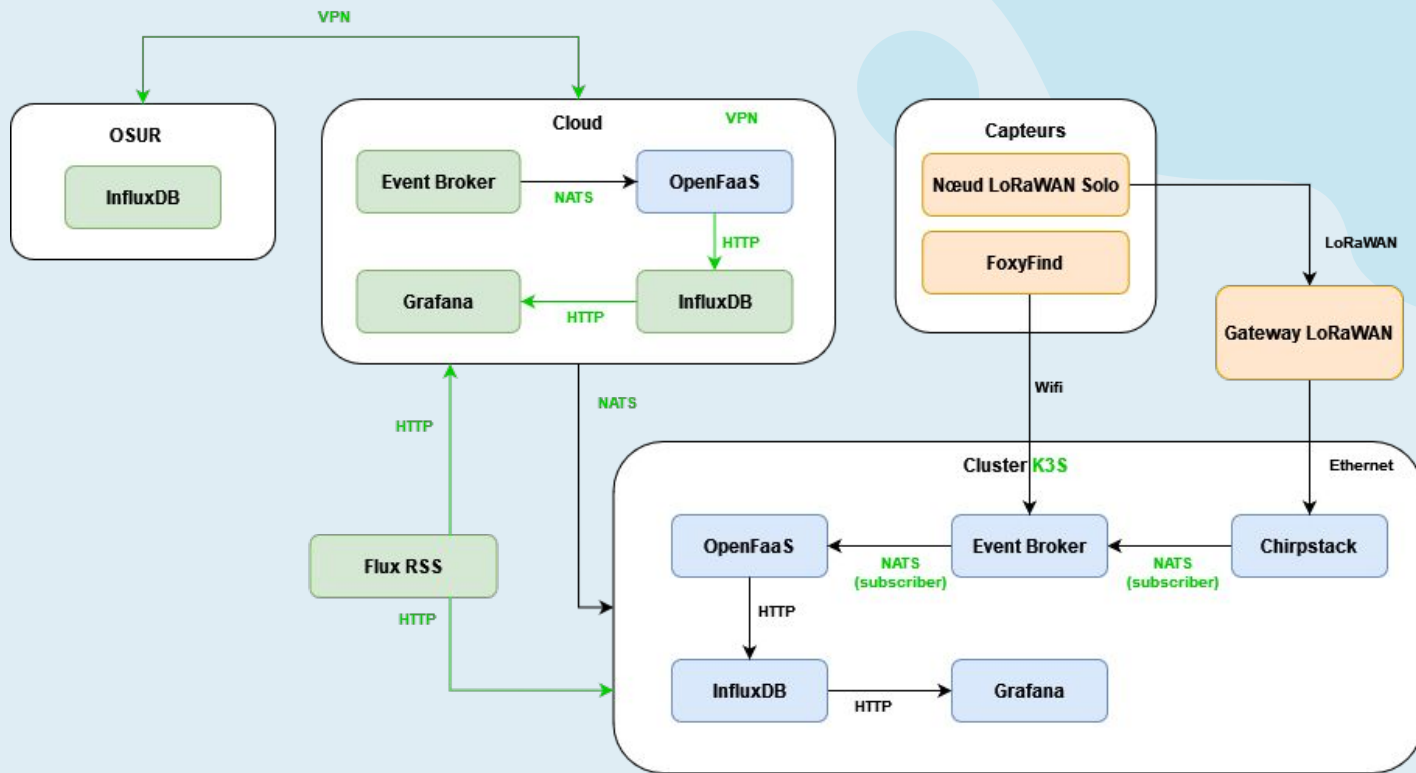


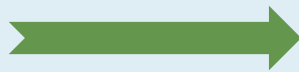
Schéma de la future architecture de Mycélium 3.0

Remplacement des technologies

Avant



kubernetes



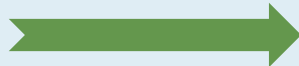
Après



K3S



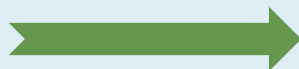
MQTT



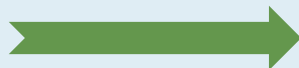
NATS



python™



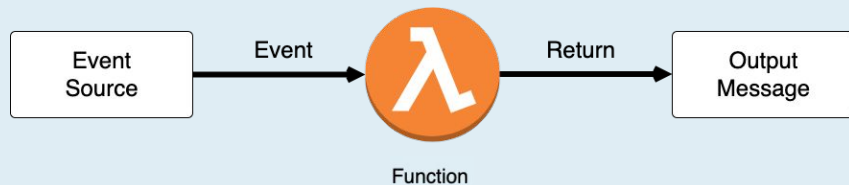
Discord



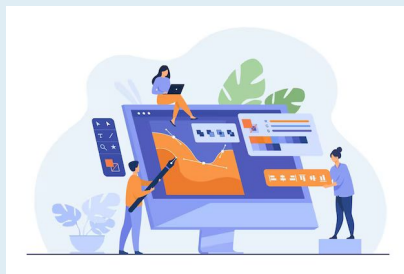
Flux RSS



Utilisation du Cloud



- Exécution de fonctions OpenFaas
- Stockage de données temporaires



- Interface graphique

Autres modifications



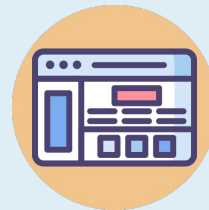
- Identification des capteurs



- Récupération de données extérieures (OSUR, ...)



- Suppression de GlusterFS



- Interface utilisateur

04

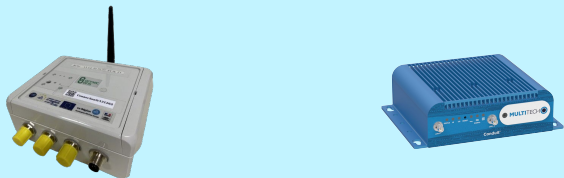
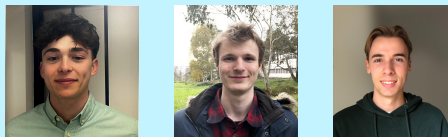
Planification initiale



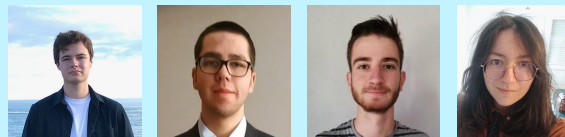
Organisation du groupe

2 groupes thématiques flexibles

- Équipe Capteurs / ChirpStack



- Équipe Cluster / VM



kubernetes



OPENFAAS



Frise chronologique du projet

Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril

Rapports et organisation du travail (20/11/23 - 29/04/24)

Capture des données (23/11/23 - 11/04/24)

Traitement des données (27/11/23 - 26/03/24)

Communication (19/12/23 - 08/04/24)

Lien avec l'utilisateur (26/02/24 - 01/04/24)

05

Conclusion



Conclusion

Objectifs :

- Simplifier l'architecture
- Faciliter la prise en main
- Faciliter la maintenance

Points clés :

- Technologies d'avenir
- Projet pluri-disciplinaire
- Collaboration avec l'OSUR



Frise chronologique

Capture des données

Novembre Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Capture des données (23/11/23 - 11/04/24)

Mise en place de la capture des données (23/11/23 - 01/12/23)

Système d'identification (01/12/23 - 08/12/23)

Système de localisation des capteurs (01/12/23 - 06/12/23)

Simplification de l'ajout de nouveaux capteurs (18/01/24 - 16/02/24)

Rajout du capteur FoxyFind (28/03/24 - 11/04/24)

Frise chronologique Traitement des données

Novembre Décembre

Janvier

Février

Mars

Traitement des données (27/11/23 - 26/03/24)

Mise en place de NATS sur la VM (27/11/23 - 13/12/23)

Développement de fonctions en Go (27/11/23 - 11/12/23)

Mise en place de la BDD (18/12/23 - 17/01/24)

Mise en place d'un flux RSS (18/12/23 - 21/12/23)

Test global de l'architecture sur la VM (22/01/24 - 25/01/24)

Basculer depuis la VM vers le cluster de Raspberry Pi (08/02/24 - 20/02/24)

Test global de l'architecture sur le cluster (20/02/24 - 23/02/24)

Suppression de GlusterFS (25/03/24 - 26/03/24)

Frise chronologique Communication

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Communication (19/12/23 - 08/04/24)



Mise en place de la communication entre les capteurs et Chirpstack (19/12/23 - 22/01/24)



Réception des données de Chirpstack sur la VM (22/01/24 - 25/01/24)



Test de la communication (29/01/24 - 01/02/24)



Intégration des données de l'OSUR (01/04/24 - 08/04/24)



Frise chronologique

Lien avec l'utilisateur

Février

Mars

Avril

Lien avec l'utilisateur (26/02/24 - 01/04/24)



Ecriture du guide détaillé (26/02/24 - 05/03/24)



Interface utilisateur de monitoring (18/03/24 - 01/04/24)



Affichage de statistiques via Jupyter et Grafana (19/03/24 - 28/03/24)

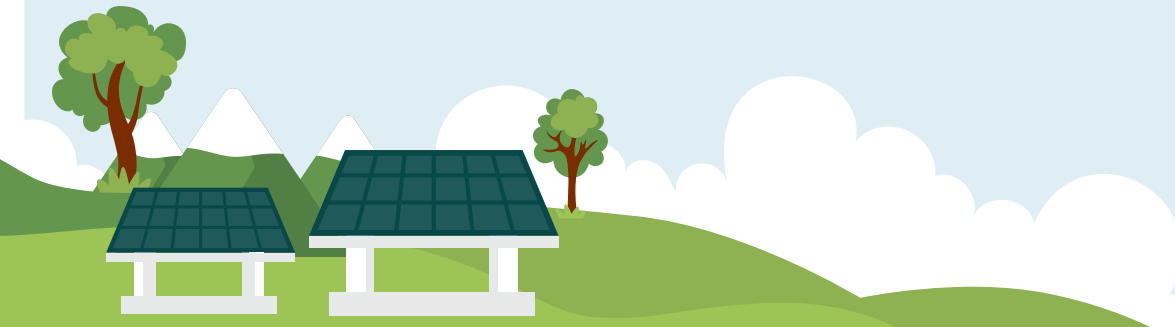


Mycélium 1.0

Scénarios:



- Déploiement de l'infrastructure
- Création de fonctions OpenFaas
- Mise en place de fonctionnalités liées à la visualisation et au traitement des données



Mycélium 2.0

Scénarios:



- Amélioration des performances
- Ajout partiel des fonctionnalités sur le Cloud

